



CHAPITRE 17

Distribution électrique et sécurité

Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que la situation d'évaluation tendra.

1. La tension composée se mesure :

- ☐ a. entre une phase et le neutre
- ☐ b. entre deux phases
- ☐ c. entre le neutre et la terre

2. Sur un réseau où $V = 230\text{ V}$, la tension composée vaut :

- ☐ a. 133 V
- ☐ b. 400 V
- ☐ c. 690 V

3. En couplage étoile, chaque récepteur est soumis à :

- ☐ a. la tension simple
- ☐ b. la tension composée
- ☐ c. la moitié de la tension composée

4. Un moteur 230/400 V est branché sur un réseau 400 V entre phases. Il faut le coupler en :

- ☐ a. triangle
- ☐ b. étoile
- ☐ c. peu importe

5. En triphasé équilibré, la puissance apparente vaut :

- ☐ a. $S = U I$
- ☐ b. $S = \sqrt{3} U I$
- ☐ c. $S = 3 U I$

6. La puissance que « voit » le disjoncteur est :

- ☐ a. la puissance active
- ☐ b. la puissance réactive



☐ **c.** la puissance apparente

7. On relève le facteur de puissance d'une installation de 0,74 à 0,93. La puissance active :

☐ **a.** augmente

☐ **b.** diminue

☐ **c.** ne change pas

8. Ce relèvement fait baisser le courant de ligne de 20 %. Les pertes en ligne baissent alors de :

☐ **a.** 20 %

☐ **b.** 36 %

☐ **c.** 40 %

9. Ce qui rend un contact électrique mortel, c'est :

☐ **a.** la tension

☐ **b.** le courant qui traverse le corps

☐ **c.** la puissance de l'installation

10. Un dispositif différentiel déclenche quand :

☐ **a.** le courant dépasse son calibre

☐ **b.** le courant aller et le courant retour diffèrent

☐ **c.** la tension chute

11. Le disjoncteur protège avant tout :

☐ **a.** les personnes

☐ **b.** les biens

☐ **c.** le fournisseur d'électricité

12. Dans la consignation, la vérification d'absence de tension :

☐ **a.** peut se faire au début, avant de condamner

☐ **b.** se fait sur place, juste avant de toucher

☐ **c.** est facultative si l'on a cadenassé

Corrigé commenté

1 b et 2 b — la composée se mesure *entre deux phases*, et $U = \sqrt{3} \times 230 = 400 \text{ V}$. La réponse **a** de la question 2 vient d'une division au lieu d'une multiplication : **contrôler que la composée est toujours la plus grande des deux** suffit à écarter l'erreur.

3 a et 4 b — en étoile, chaque récepteur voit la tension *simple*. Un moteur 230/400 V a des enroulements prévus pour 230 V : sur un réseau 400 V entre phases, seul le couplage **étoile** leur donne les 231 V attendus. **Le coupler en triangle triple la puissance appelée et le détruit en quelques minutes.**

5 b et 6 c — $S = \sqrt{3} U I$ en triphasé équilibré. Et le disjoncteur ne connaît que le *courant* : c'est donc la puissance **apparente** qu'il voit. *On paie P, on dimensionne sur S* — toute la question du facteur de puissance tient dans cet écart.

7 c et 8 b — et c'est le cœur du chapitre. Relever le facteur de puissance **ne change rien à la puissance active** : le moteur fournit le même travail et la facture d'énergie active ne bouge pas. Ce qui baisse, c'est le *courant* — et comme les pertes varient en I^2 , une baisse de 20 % du courant en fait une de 36 % sur les pertes. **Le bénéfice est réel, mais il n'est pas là où on l'attend.**

9 b — ce n'est pas la tension qui tue, c'est le **courant**, et quelques dizaines de milliampères suffisent. C'est précisément pourquoi la « basse tension » est le domaine le plus meurtrier : elle est partout, et on s'en méfie moins.

10 b et 11 b — le différentiel ne mesure aucune intensité en valeur absolue : il **compare l'aller et le retour**, et coupe si du courant s'échappe. Le disjoncteur, lui, coupe sur *surintensité* et protège les câbles, donc les biens. **Les deux ne se remplacent pas**, et sans prise de terre le différentiel ne voit presque rien.

12 b — et c'est la question la plus importante de la feuille. La vérification d'absence de tension est la **dernière** étape, elle se fait **sur place, juste avant de toucher**. Une vérification faite cinq minutes plus tôt ne prouve rien : entre-temps, quelqu'un a pu réalimenter. **C'est le seul chapitre de l'année où une erreur de méthode ne se rattrape pas.**